Nr.	Originalfunktion f(t)	Bildfunktion L{f(t)} = L(p)		Nr.	Originalfunktion f(t)	Bildfunktion L{f(t)} = L(p)
1	$1, h(t), \sigma(t)$	$\frac{1}{s}$		**21**	$e^{at} \cdot sinh(bt)$	$\frac{b}{(s-a)^2 - b^2}$
2	$t, \varrho(t)$	$\frac{1}{s^2}$		**22**	$e^{at} \cdot cosh(bt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 - b^2}$
3	$t^n, n \in N$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$		**23**	$sin^2(at)$	$\frac{2a^2}{s(s^2+4a^2)}$
4	$e^{\pm at}$	$\frac{1}{s \mp a}$		**24**	$cos^2(at)$	$\frac{s^2+2a^2}{s(s^2+4a^2)}$
5	te^{at}	$\frac{1}{(s-a)^2}$		**25**	$sinh^2(at)$	$\frac{2a^2}{s(s^2-4a^2)}$
6	$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$		**26**	$cosh^2(at)$	$\frac{s^2-2a^2}{s(s^2-4a^2)}$
7	$sin(at)$	$\frac{a}{s^2+a^2}$		**27**	$sin(at+b)$	$\frac{s * sin(b) + a * cos(b)}{s^2+a^2}$
8	$cos(at)$	$\frac{s}{s^2+a^2}$		**28**	$cos(at+b)$	$\frac{s * cos(b) - a * sin(b)}{s^2+a^2}$
9	$t \cdot sin(at)$	$\frac{2as}{(s^2+a^2)^2}$		**29**	$sinh(at+b)$	$\frac{s * sinh(b) + a * cosh(b)}{s^2-a^2}$
10	$t \cdot cos(at)$	$\frac{s^2-a^2}{(s^2+a^2)^2}$		**30**	$cosh(at+b)$	$\frac{s * cosh(b) + a * sinh(b)}{s^2-a^2}$
11	$t^n \cdot sin(at), \quad n \in N$	$\frac{in!}{2}\left(\frac{1}{(s+ia)^{n+1}} - \frac{1}{(s-ia)^{n+1}}\right)$		**31**	$sin(at) \cdot sin(bt)$	$\frac{2abs}{(s^2+(a+b)^2) * (s^2+(a-b)^2)}$
12	$t^n \cdot cos(at), \quad n \in N$	$\frac{n!}{2}\left(\frac{1}{(s+ia)^{n+1}} + \frac{1}{(s-ia)^{n+1}}\right)$		**32**	$cos(at) \cdot cos(bt)$	$\frac{s * (s^2+a^2+b^2)}{(s^2+(a+b)^2) * (s^2+(a-b)^2)}$
13	$sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}$		**33**	$sin(at) \cdot cos(bt)$	$\frac{a * (s^2+a^2-b^2)}{(s^2+(a+b)^2) * (s^2+(a-b)^2)}$
14	$cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$		**34**	$\frac{1}{a}e^{-t/a}$	$\frac{1}{as+1}$
15	$t \cdot sinh(at)$	$\frac{2as}{(s^2-a^2)^2}$		**35**	$\frac{1}{a}(e^{at}-1)$	$\frac{1}{s(s-a)}$
16	$t \cdot cosh(at)$	$\frac{s^2+a^2}{(s^2-a^2)^2}$		**36**	$\frac{1}{a^2}(e^{at}-at-1)$	$\frac{1}{s^2(s-a)}$
17	$t^n\, sinh(at), \quad n \in N$	$\frac{n!}{2}\left(\frac{1}{(s-a)^{n+1}} - \frac{1}{(s+a)^{n+1}}\right)$		**37**	$\frac{1}{a^2}[1+(at-1)e^{at}]$	$\frac{1}{s(s-a)^2}$
18	$t^n \cdot cosh(at), \quad n \in N$	$\frac{n!}{2}\left(\frac{1}{(s-a)^{n+1}} + \frac{1}{(s+a)^{n+1}}\right)$		**38**	$1-e^{-t/a}$	$\frac{1}{s(as+1)}$
19	$e^{at} \cdot sin(bt)$	$\frac{b}{(s-a)^2+b^2}$		**39**	$\frac{1}{ab}\left(1+\frac{be^{at}-ae^{bt}}{a-b}\right)$	$\frac{1}{s(s-a)(s-b)}$
20	$e^{at} \cdot cos(bt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$		**40**	$1+\frac{ae^{-t/a}-bc^{-t/b}}{b-a}$	$\frac{1}{s(as+1)(bs+1)}$

Autor: David Henche Rodriguez

Nr.	Originalfunktion f(t)	Bildfunktion L{f(t)} = L(p)		Nr.	Originalfunktion f(t)	Bildfunktion L{f(t)} = L(p)
41	$ae^{-t/a} + t - a$	$\frac{1}{s^2(as+1)}$		**54**	$(1+at)e^{at}$	$\frac{s}{(s-a)^2}$
42	$1 - cos(at)$	$\frac{a^2}{s(s^2+a^2)}$		**55**	$\left(t + \frac{1}{2}at^2\right)e^{at}$	$\frac{s}{(s-a)^3}$
43	$t - \frac{1}{a} * sin(at)$	$\frac{a^2}{s^2(s^2+a^2)}$		**56**	$[b + (ab+c)t]e^{at}$	$\frac{bs+c}{(s-a)^2}$
44	$1 - cos(at) - \frac{at}{2} * sin(at)$	$\frac{a^4}{s(s^2+a^2)^2}$		**57**	$\frac{ae^{at} - be^{bt}}{a-b}$	$\frac{s}{(s-a)(s-b)}$
45	$\frac{1}{a^2} * te^{-t/a}$	$\frac{1}{(1+as)^2}$		**58**	$\frac{e^{-(\alpha/2)t}}{\gamma_1} * \left[(-\frac{\alpha}{2}) * sinh(\gamma_1 t) + \gamma_1 * cosh(\gamma_1 t)\right]$ $mit\ \ \gamma_1 = \sqrt{\frac{\alpha^2}{4} - \beta}$	$\frac{s}{s^2 + \alpha s + \beta}$ $mit\ \ \frac{\alpha^2}{4} - \beta > 0$
46	$\frac{1}{2a^3} * t^2 e^{-t/a}$	$\frac{1}{(as+1)^3}$		**59**	$\frac{e^{-(\alpha/2)t}}{\gamma_2} * \left[(-\frac{\alpha}{2}) * sin(\gamma_2 t) + \gamma_2 * cos(\gamma_2 t)\right]$ $mit\ \ \gamma_2 = \sqrt{\beta - \frac{\alpha^2}{4}}$	$\frac{s}{s^2 + \alpha s + \beta}$ $mit\ \ \frac{\alpha^2}{4} - \beta < 0$
47	$1 - \frac{a+t}{a} * e^{-t/a}$	$\frac{1}{s(as+1)^2}$		**60**	$\frac{(b-c)e^{at} + (c-a)e^{bt} + (a-b)e^{ct}}{(a-b)(a-c)(b-c)}$	$\frac{1}{(s-a)(s-b)(s-c)}$
48	$\frac{e^{at} - e^{bt}}{a-b}$	$\frac{1}{(s-a)(s-b)}$		**61**	$\frac{a(b-c)e^{-t/a} + b(c-a)e^{-t/b} + c(a-b)e^{-t/c}}{(a-b)(a-c)(b-c)}$	$\frac{1}{(as+1)(bs+1)(cs+1)}$
49	$\frac{e^{-t/a} - e^{-t/b}}{a-b}$	$\frac{1}{(as+1)(bp+1)}$		**62**	$\frac{1}{\beta}\left[1 - \frac{e^{-(\alpha/2)t}}{\gamma_1}(\frac{\alpha}{2} * sinh(\gamma_1 t) + \gamma_1 * cosh(\gamma_1 t))\right]$ $mit\ \ \gamma_1 = \sqrt{\frac{\alpha^2}{4} - \beta}$	$\frac{1}{s(s^2 + \alpha s + \beta)}$ $mit\ \ \frac{\alpha^2}{4} - \beta > 0$
50	$\frac{e^{-(\alpha/2)t}}{\gamma_1} * sinh(\gamma_1 t)$ mit $\gamma_1 = \sqrt{\frac{\alpha^2}{4} - \beta}$	$\frac{1}{s^2 + \alpha s + \beta}$ $mit\ \ \frac{\alpha^2}{4} - \beta > 0$		**63**	$\frac{1}{\beta}\left[1 - \frac{e^{-(\alpha/2)t}}{\gamma_2}(\frac{\alpha}{2} * sin(\gamma_2 t) + \gamma_2 * cos(\gamma_2 t))\right]$ $mit\ \ \gamma_2 = \sqrt{\beta - \frac{\alpha^2}{4}}$	$\frac{1}{s(s^2 + \alpha s + \beta)}$ $mit\ \ \frac{\alpha^2}{4} - \beta < 0$
51	$\frac{e^{-(\alpha/2)t}}{\gamma_2} * sin(\gamma_2 t)$ $mit\ \ \gamma_2 = \sqrt{\beta - \frac{\alpha^2}{4}}$	$\frac{1}{s^2 + \alpha s + \beta}$ $mit\ \ \frac{\alpha^2}{4} - \beta < 0$		**64**	$\frac{a(b-c)e^{at} + b(c-a)e^{bt} + c(a-b)e^{ct}}{(a-b)\,(a-c)(b-c)}$	$\frac{s}{(s-a)(s-b)(s-c)}$
52	$b * cos(at) + \frac{c}{a} * sin(at)$	$\frac{bs+c}{s^2+a^2}$		**65**	$\frac{(c-b)e^{-t/a} + (a-c)e^{-t/b} + (b-a)e^{-t/c}}{(a-b)(a-c)(b-c)}$	$\frac{s}{(as+1)(bs+1)(cs+1)}$
53	$-\frac{c}{a} + \left(b + \frac{c}{a}\right)e^{at}$	$\frac{bs+c}{s(s-a)}$				